Solución de la pregunta 22 FÍSICA · ELECTRICIDAD · CONSUMO ENERGÉTICO CON TARIFA POR TRAMOS

Una familia consume normalmente 300 kWh al mes. En invierno agrega un calefactor de 1.500 W que usa 4 horas diarias durante 30 días. Suponga que los primeros 350 kWh del mes cuestan \$200 cada uno y cada kWh adicional cuesta \$300. ¿Cuánto aumenta la cuenta mensual por el uso del calefactor?

A) \$36.000 **B)** \$49.000 **C)** \$54.000 **D)** \$109.000

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Calcula el consumo del calefactor**
   $1{,}5\ \text{kW} \cdot 4\ \text{h} \cdot 30 = 180\ \text{kWh}$.
2. **Calcula la cuenta sin calefactor**
   $300 \cdot \$200 = \$60.000$.
3. **Calcula la cuenta con calefactor**
   Total 480 kWh: $350 \cdot \$200 + 130 \cdot \$300 = \$70.000 + \$39.000 = \$109.000$.
4. **Calcula el aumento**
   $\$109.000 - \$60.000 = \$49.000$. Ojo: los primeros 50 kWh del calefactor caen en el tramo barato y los otros 130 en el caro.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Cobra todo el consumo del calefactor a \$200, ignorando el tramo más caro.

C) Cobra todo el consumo del calefactor a \$300, ignorando que una parte cae en el tramo barato.

D) Es la cuenta total con calefactor, no el aumento.

Idea clave. Con tarifas por tramos, calcula la cuenta completa antes y después y resta; no apliques un solo precio al consumo adicional.